אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

# יחידה 2.1 – בעיות כלליות עם נעלם אחד

**הנחיה כללית:** בכל תרגיל – הגדירו נעלם, כתבו משוואה, פתרו וכתבו תשובה מילולית.

## רמה 1 – בסיסי

### תרגיל 1

חשבו על מספר מסוים. כאשר מוסיפים לו 15, מקבלים 43. מהו המספר?

### תרגיל 2

קנו 6 עטים ושילמו 30 ₪. מה מחיר עט אחד?

### תרגיל 3

פי 4 ממספר מסוים שווה 52. מהו המספר?

### תרגיל 4

ממספר מסוים גרעו 9 וקיבלו 17. מהו המספר?

### תרגיל 5

חצי ממספר מסוים שווה 18. מהו המספר?

### תרגיל 6

כפלו מספר מסוים ב5-, הוסיפו 3 וקיבלו 28. מהו המספר?

### תרגיל 7

שלושה ילדים חולקים 39 סוכריות ביניהם בשווה. כמה סוכריות מקבל כל ילד?

### תרגיל 8

קנו 8 בצלים ושילמו 16 ₪. מה מחיר בצל אחד?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## רמה 2 – ביניים

### תרגיל 9

גיל האב גדול ב28- שנה מגיל בנו. סכום גיליהם הוא 52.

א. הגדירו נעלם וכתבו משוואה.

ב. חשבו את גיל כל אחד.

### תרגיל 10

חנות הורידה מחיר מוצר ב25-%. המחיר לאחר ההנחה הוא 150 ₪.

א. הגדירו נעלם.

ב. מהו המחיר המקורי?

### תרגיל 11

מוצר נמכר ב460- ₪ ברווח של 15% מעלות הייצור.

א. כתבו משוואה בעזרת נעלם.

ב. מהי עלות הייצור?

### תרגיל 12

שלושה מספרים שלמים עוקבים, שהראשון שבהם הוא x. סכומם הוא 72.

א. כתבו משוואה.

ב. מהם שלושת המספרים?

### תרגיל 13

אחרי שנועה הוציאה שליש מכספה, נשאר לה 240 ₪.

א. הגדירו נעלם וכתבו משוואה.

ב. כמה כסף הייתה לה בהתחלה?

### תרגיל 14

גיל הסבתא גדול פי 5 מגיל נכדתה. הפרש גיליהן הוא 56 שנה.

א. הגדירו נעלם.

ב. בת כמה כל אחת?

**תרגיל 15**

ספורטאי רץ מסלול של 400 מטר מספר פעמים ועבר בסך הכל 4.8 ק"מ.

א. כתבו משוואה.

ב. כמה פעמים רץ את המסלול?

---

**תרגיל 16**

לאורי יש 45 קלפים. לאחר שנתן לחברו כמות מסוימת, נשאר לו פי 2 מהכמות שנתן.

א. הגדירו נעלם.

ב. כמה קלפים נתן, וכמה נשאר לו?

---

## רמה 3 – רמת מהט

---

**תרגיל 17**

מעיל מוצע לפי מחיר מקורי. לאחר הנחה של 30%, המחיר הוא 350 ₪.

א. מהו המחיר המקורי של המעיל?

ב. על המחיר לאחר ההנחה מוסיפים מע"מ של 17%. מה המחיר הסופי?

ג. לקוח קנה 3 מעילים במחיר המקורי, ללא הנחה. כמה שילם?

---

**תרגיל 18**

עובד מסיים 40% מפרויקט תוך 4 ימים.

א. מהו אחוז העבודה שהעובד מסיים ביום?

ב. כמה ימים נדרשים לסיים את הפרויקט כולו?

ג. שכרו של העובד הוא 800 ₪ ליום. מה העלות הכוללת של הפרויקט?

---

**תרגיל 19**

טכנאי עובד על תיקון. שכרו לשעה הוא t שקלים. שכרו של עוזרו נמוך ב40-% משכרו של הטכנאי.

א. בטאו את שכר העוזר לשעה.

ב. הפרויקט נמשך 6 שעות לכל אחד מהם. כתבו ביטוי לעלות השכר הכוללת.

ג. העלות הכוללת הייתה 480 ₪. מצאו את שכרו השעתי של כל אחד.

---

**תרגיל 20**

שלושה חברים מתחלקים בעלויות טיול בסכום כולל של 800,1 ₪. החבר השני משלם פי 3 מהחבר הראשון. החבר השלישי משלם 300 ₪ יותר מהחבר הראשון.

א. הגדירו נעלם אחד וכתבו משוואה.

ב. חשבו כמה משלם כל חבר.

ג. מהו אחוז התשלום של החבר השני מסך העלויות?

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** המספר הוא 28

**תשובה 2** מחיר עט אחד: 5 ₪

**תשובה 3** המספר הוא 13

**תשובה 4** המספר הוא 26

**תשובה 5** המספר הוא 36

**תשובה 6** המספר הוא 5

**תשובה 7** כל ילד מקבל 13 סוכריות

**תשובה 8** מחיר בצל אחד: 2 ₪

**תשובה 9** גיל הבן: 12, גיל האב: 40

**תשובה 10** המחיר המקורי: 200 ₪

**תשובה 11** עלות הייצור: 400 ₪

**תשובה 12** המספרים: 23, 24, 25

**תשובה 13** לנועה היו 360 ₪ בהתחלה

**תשובה 14** גיל הנכדה: 14, גיל הסבתא: 70

**תשובה 15** הספורטאי רץ 12 פעמים

**תשובה 16** אורי נתן 15 קלפים ונשאר עם 30

**תשובה 17** א. המחיר המקורי: 500 ₪
ב. המחיר הסופי כולל מע"מ: 409.50 ₪
ג. עלות 3 מעילים במחיר מקורי: 500,1 ₪

**תשובה 18** א. 10% ביום
ב. 10 ימים לסיום הפרויקט
ג. עלות כוללת: 000,8 ₪

**תשובה 19** א. שכר העוזר לשעה : $0.6t$

ב. עלות שכר כוללת לשני העובדים : $6t + 6 \cdot 0.6t = 9.6t$

ג. שכר הטכנאי לשעה: 50 ₪, שכר העוזר לשעה: 30 ₪

---

**תשובה 20** א. נגדיר $x =$ תשלום החבר הראשון המשוואה : $x + 3x + (x + 300) = 1800$

ב. חבר ראשון: 300 ₪, חבר שני: 900 ₪, חבר שלישי: 600 ₪

ג. אחוז תשלום החבר השני מסך הכל: 50%

---